G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

3 escenarios para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos reales: Producción por finca · Tarifas 2026 · Sencillo 12 / Mula 24 pallets · Anderson Mestra

SC1: ¿Qué tenemos hoy?

SITUACIÓN ACTUAL: TODO A ZUNGO

19 fincas producen **101,003 cajas/semana**. Toda la fruta va al **Embarcadero Zungo**. Pagamos una **tarifa plana por caja** al transportador.

Finca (muestra)	Cajas/sem	$/caja
Chinita (mayor)	10,113	$499
Matogroso 2	8,375	$295
Punto Fijo	7,856	$359
Dunas (menor)	2,711	$519
... 15 fincas más ($295–$519)		
Total 19	**101,003**	**$406 prom.**

¿Cuánto es $406/caja por viaje?

Sencillo (648 cajas): **$263K/viaje**
Mula (1,296 cajas): **$526K/viaje**

Hoy pagamos por caja, pero el equivalente por viaje ya es $263–526K. Las tarifas a PA ($300–600K) son comparables.

SC1 Resumen hoy

26 viajes/día · $406/caja promedio · Distancias cortas (8–28 km a Zungo) · **Costo anual: $2,133M**

SC2: ¿Qué pasa cuando todos vayan a PA?

EL CAMBIO: TODOS A PUERTO ANTIOQUIA

Con Puerto Antioquia, la fruta va por carretera al puerto. Los transportadores cobrarán **por viaje**. Cada mula a medio llenar cuesta lo mismo que una llena. El llenado promedio es **76 %**. ¿Por qué?

Finca	Pall/d	Vehículo	Cap.	Fill	
Santa Helena	12.4	1 mula	24	52 %	Necesita mula pero solo llena la mitad
Oasis	12.7	1 mula	24	53 %	0.7 pallets sobre 1 sencillo
San Juan	15.7	1 mula	24	65 %	No alcanza para 2 sencillos
Villa Fresia	11.4	1 senc.	12	95 %	Llena bien el sencillo
Almendros	22.0	1 mula	24	92 %	Llena bien la mula
Promedio 19 fincas				**76 %**	6 fincas bajo 70 %, bajan el promedio

El problema son las fincas "intermedias": producen más que un sencillo (12) pero menos que una mula (24). Necesitan mula pero la llenan al 52–69 %. **Cada viaje parcial es dinero perdido bajo $/viaje.** Promedio ponderado SC2: **$963/caja** (vs $406 hoy). Costo anual: **$5,058M** (+137 %).

Las 19 fincas no son iguales

TRES GRUPOS DISTINTOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa el hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Puerto Antioquia	**SÍ — consolida**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No (cerca de PA)
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No (exporta allí)

12 fincas Centro: Lejos de PA. 16 viajes parciales/día. **El hub consolida en 10 mulas llenas.**

3 fincas Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo. Mini-hub para devoluciones.

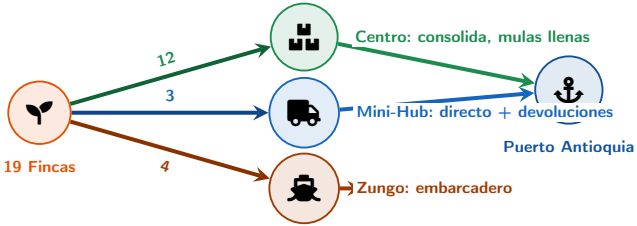
4 fincas Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan desde embarcadero.** No cambian.

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año). Mini-Hub y Zungo no lo necesitan.

SC3: Consolidar antes de despachar

MODELO PROPUESTO

Un Centro en **Chinita**: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia.



¿Dónde se ahorran los 6 viajes?

Las 12 fincas Centro hacen **16 viajes parciales/día** individualmente. El hub los consolida en **10 mulas llenas** (98 % llenado). **–6 viajes/día.** Mini-Hub (3) y Zungo (7) no cambian. Total: 26 → 20 viajes.

Tres escenarios, una decisión

LA COMPARACIÓN

	SC1 Hoy	SC2 Todos PA	SC3 Con Hub
Destino	Emb. Zungo	Puerto Antioquia	Hub + PA + Zungo
Modelo tarifa	$/caja (plana)	$/viaje	$/viaje
Viajes/día	26	26	**20**
Llenado	N/A	76 %	**98 % (hub)**
COP/caja	**$406**	**$963**	**$585**
Costo anual	$2,133M	$5,058M	$3,071M

SC1→SC2: Zungo a PA sube **+137 %** ($2,133M → $5,058M). Distancias más largas + $/viaje con llenado 76 %.

SC2→SC3: El hub baja **−39 %** ($5,058M → $3,071M). 12 fincas consolidadas en mulas llenas + 4 siguen en Zungo. **Ahorro: $378/caja = $1,985M/año bruto.**

Costo del hub por caja + escenario ácido

SENSIBILIDAD AL COSTO FINCA→HUB

El hub tiene 3 costos por caja. El tercero (finca→hub) depende de negociaciones con transportadores:

	Componente	Costo
1.	Hub → PA (mulas llenas)	$568
2.	Consolidación en hub	$42
3.	Finca → hub	**???**

F→H	Hub tot.	Neto/año	Payback
$80	$690	$393M	2.5a
$120	$730	$261M	3.8a
$150	$760	$162M	6.2a
$200	$810	–$3M	N/A

Escenario ácido ($150/caja): El hub aún se paga en 6.2 años. A $200/caja el proyecto ya no se paga solo con transporte. **El techo de negociación es ∼$200/caja para el leg finca→hub.**

Hub flete: 10 mulas × $720K ÷ 12,674 cajas Centro/día = $568/caja. Sin hub (12 Centro): $919/caja. OPEX $362M/año. CAPEX $1,000M para payback.

La cuenta, paso a paso

DE $919 A $690 = $229 DE AHORRO POR CAJA

Cada línea tiene su origen en una diapositiva anterior:

Sin hub: 12 fincas Centro a PA	**$919/caja**	diap. 3: prom. ponderado
Con hub: consolidado	**$690/caja**	diap. 7: $568+$42+$80
Ahorro por caja	**$229**	solo 12 fincas Centro
× **3.30 millones cajas/año**	**$755M bruto**	63,371 cajas/sem × 52
− **OPEX hub**	**−$362M**	6 personas + servicios
= Ahorro neto/año	**$393M**	

Nota: Estos números son el **mejor escenario** (finca→hub a $80/caja). Con $150/caja (ácido), el ahorro neto baja a $162M/año. **Aun así, los beneficios operativos y la preparación para PA justifican la inversión.**

CAPEX $800M ÷ $393M = 2.0 años. CAPEX $1,200M ÷ $393M = 3.1 años. Escenario ácido: $1,000M ÷ $162M = 6.2 años. Fuente: Anderson Mestra. Mar 2026.

¿Qué hay que invertir?

CAPEX Y OPEX

INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)

Terreno (0.5–1 ha, estimado)	$8–30M
Pérgola cubierta + rampas	$400–800M
Montacargas, IT, equipos	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL	**$600–1,200M**

TERRENO: Chinita es propio. Valor oportunidad: tierra $16–30M/ha. Lucro cesante: ∼$100M/ha/año.

OPEX ANUAL: $362M

6 personas + servicios + mant. + admin.

RETORNO SEGÚN ESCENARIO

Finca→hub	Neto/año	Payback
$80 (est.)	$393M	2–3a
$150 (ácido)	$162M	4–7a
$200 (límite)	–$3M	N/A

Pérgola, no almacén. 500–1,000 m^2. Rampa entrada, plataforma, rampa salida. 2–3 montacargas. Costo construcción: $400–800K/$m^2$.
Ref: bodegas zona ∼$800K–1.2M/$m^2$.

Investigación: Zona Franca Urabá, bodegas Chigorodó, valoración con Puerto Antioquia.

Beneficios que no se miden solo en pesos

AUN SIN CAMBIO TARIFARIO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Anderson coordina 19 fincas por celular
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores

Estos beneficios aplican aun si la tarifa no cambia. Contenerización para PA, negociar tarifas, reducir ineficiencias diarias. **Incluso si el ahorro financiero es menor al estimado, el hub se justifica operativamente.**

Servicio a terceros: matriz de ingresos

ESCALABILIDAD

G20 es el 4.7 % de la región (114M cajas/año). El Centro puede consolidar para otros productores. La tarifa dependerá de la negociación:

	Ingreso anual (COP M)		
Tarifa/caja	**5 % región**	**10 % región**	**25 % región**
$30	$163M	$326M	$816M
$42	$228M	$457M	$1,142M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M
$100	$544M	$1,087M	$2,719M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > OPEX $362M. **El hub se paga solo con terceros.**

Contexto: Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. Puerto Antioquia: 7M ton. Costa Rica en crisis 2.5 años.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios están vivos en una herramienta interactiva. Click en cada finca para ver sus indicadores específicos. Ajustar parámetros y ver resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

3 escenarios · Click por finca · Rutas reales OSRM

Dashboard financiero · Viajes y cajas por escenario

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen

SC1 **Hoy:** $406/caja, 26 viajes, todo a Zungo. **SC2** **Todos a PA:** $963/caja (+137 %), 26 viajes parciales (76 % llenado). **SC3** **Con hub:** $585/caja, 20 viajes. **Ahorro: $229/caja (12 Centro), $393M neto/año.** Payback: 2–3 años (base) a 4–7 años (escenario ácido). Beneficios operativos aun sin cambio tarifario.

1. CAPEX	2. F→HUB	3. $/VIAJE	4. TERCEROS
Cotización + terreno	Negociar tarifa	Anticipar modelo	Piloto 5 % región

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026